البروتينات

الدرس ٢-٤
صفحات الكتاب ٧٩-٨٩

💡 **فكرة الدرس:** تتكون **البروتينات** من **أحماض أمينية** (٢٠ نوعًا) ترتبط بـ**روابط ببتيدية**. للبروتين أربعة مستويات تركيب: **أولي** (التسلسل)، و**ثانوي** (ألفا لولبي وصفيحة بيتا)، و**ثالثي** (الشكل الثلاثي الأبعاد)، و**رباعي** (أكثر من سلسلة). البروتينات **كروية** مثل الهيموجلوبين أو **ليفية** مثل الكولاجين.

🎯 **سأتعلّم:**
- أصف تركيب الحمض الأميني
- أوضح تكوين الرابطة الببتيدية
- أفرق بين مستويات تركيب البروتين
- أقارن بين الهيموجلوبين والكولاجين

📖 مفردات الدرس

الحمض الأميني
جزيء به مجموعة أمين NH_2 ومجموعة كربوكسيل $COOH$ ومجموعة R

الرابطة الببتيدية
رابطة C–N بين حمضين أمينيين

عديد الببتيد
سلسلة طويلة من الأحماض الأمينية

التركيب الأولي
تسلسل الأحماض الأمينية

ألفا اللولبي
تركيب ثانوي حلزوني

صفيحة بيتا
تركيب ثانوي مطوي

الرابطة الهيدروجينية
تجاذب ضعيف بين ذرات مشحونة جزئيًا

الرابطة ثنائية الكبريتيد
رابطة قوية بين ذرتي كبريت

الحمض الأميني

- كربون مركزي
- مجموعة أمين
- مجموعة كربوكسيل
- ذرة هيدروجين
- مجموعة R تختلف من حمض لآخر

مستويات التركيب

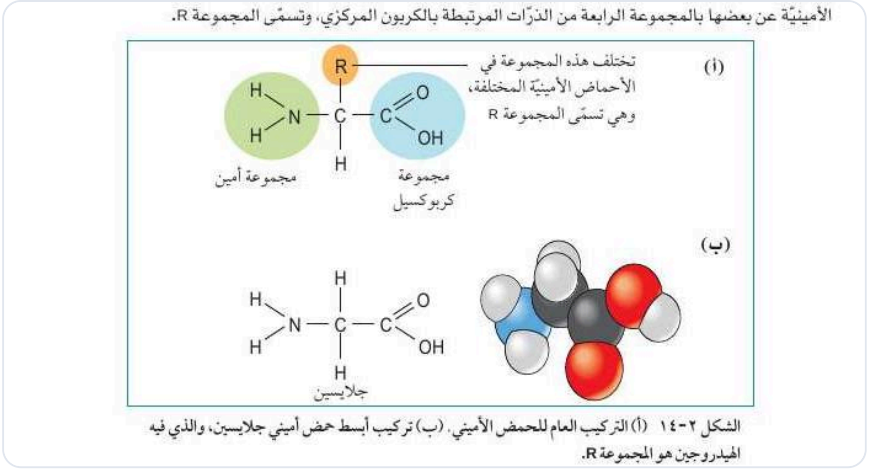
- الأولي: تسلسل الأحماض الأمينية
- الثانوي: ألفا لولبي أو صفيحة بيتا بروابط هيدروجينية
- الثالثي: التفاف السلسلة بروابط هيدروجينية وأيونية وثنائية الكبريتيد وتجاذبات كارهة للماء
- الرباعي: ارتباط أكثر من سلسلة مثل الهيموجلوبين

وظائف البروتينات

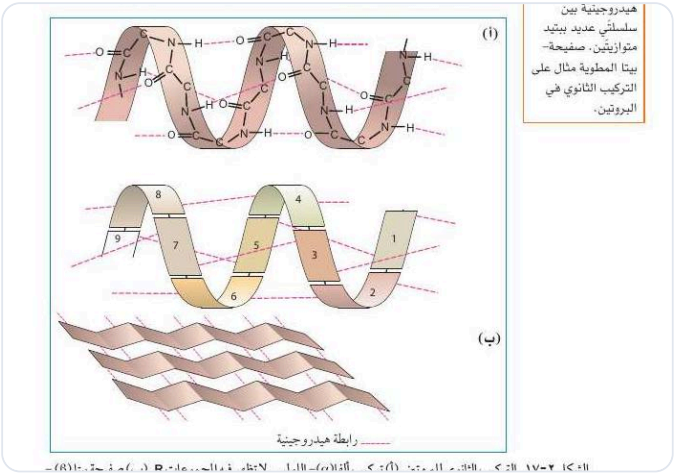
- الإنزيمات
- بعض الهرمونات مثل الإنسولين
- نقل الأكسجين (الهيموجلوبين)
- الأجسام المضادة
- تركيبية مثل الكولاجين والكيراتين
- الانقباض العضلي (الأكتين والميوسين)

كروي وليفي

- الهيموجلوبين: كروي، يذوب في الماء، ٤ سلاسل ومجموعة هيم فيها حديد
- الكولاجين: ليفي، لا يذوب، ٣ سلاسل ملتفة وقوة شد عالية



الشكل ٢-١٤ التركيب العام للحمض الأميني



الشكل ٢-١٧ التركيب الثانوي: ألفا اللولبي وصفيحة بيتا

✏️ أمثلة محلولة

كم رابطة ببتيدية في عديد ببتيد من ١٠ أحماض أمينية؟

الحل: ٩ روابط (عدد الأحماض – ١)

⭐ تذكّر

- إذا تغير حمض أميني واحد في التسلسل قد يتغير الشكل كله وتفقد الوظيفة

⚠️ انتبه من الخطأ

- الظن أن التركيب الثانوي ينتج عن روابط بين مجموعات R، والصحيح أنه روابط هيدروجينية بين N–Hg C=O في السلسلة

🧩 **نشاط:** استخدم خرزًا ملونًا لتمثيل سلسلة عديد ببتيد ثم اطوها لتوضح التركيب الثانوي والثالثي

✅ أختبر نفسي

١. ما رابطة الأحماض الأمينية؟

٢. ما التركيب الأولي؟

٣. هل الكولاجين كروي؟

الإجابات: (١) الببتيدية ، (٢) تسلسل الأحماض الأمينية ، (٣) لا، ليفي